

TD7 – éléments de corrigé (exercice 4)

Fonction : **EstBissextile**

Entrée : - **annee** : entier

Sortie : booléen

Début

```
Si (annee MOD 4 == 0 ET annee MOD 100 ≠ 0) OU annee MOD 400 == 0 Alors
    Retourner VRAI
```

```
Fin Si
```

```
Retourner FAUX
```

Fin

Fonction : **GenererDicoAnnee**

Entrée : - **annee** : entier

Variables : - **cal** : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

Sortie : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

Début

```
cal = DictionnaireVide()
```

```
cal.Ajouter("Janvier", 31)
```

```
Si EstBissextile(annee) Alors
```

```
    cal.Ajouter("Février", 29)
```

```
Sinon
```

```
    cal.Ajouter("Février", 28)
```

```
Fin Si
```

```
cal.Ajouter("Mars", 31)
```

```
cal.Ajouter("Avril", 30)
```

```
cal.Ajouter("Mai", 31)
```

```
cal.Ajouter("Juin", 30)
```

```
cal.Ajouter("Juillet", 31)
```

```
cal.Ajouter("Août", 31)
```

```
cal.Ajouter("Septembre", 30)
```

```
cal.Ajouter("Octobre", 31)
```

```
cal.Ajouter("Novembre", 30)
```

```
cal.Ajouter("Décembre", 31)
```

```
Retourner cal
```

Fin

Procédure : **AfficherDicoAnnee**

Entrée : - **dico** : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

- **annee** : entier

Variables : - **total** : entier

- **kvp** : Paire<chaîne de caractères, entier>

Sortie : void

Début

```
total = 0
```

```
Afficher("Année " + annee)
```

```
Pour Chaque kvp dans dico Faire
```

```
    Afficher("\t" + kvp.Clef + " : " + kvp.Valeur + " jours")
```

```
    total = total + kvp.Valeur
```

```
Fin Pour Chaque
```

```
Afficher("Total : " + total + " jours")
```

Fin

Structure Joueur

```
{
    champ _nom : chaîne de caractères
    champ _prenom : chaîne de caractères

    Constructeur : Joueur
    Entrée :      - nom, prenom : chaînes de caractères
    Début
    |             _nom = nom
    |             _prenom = prenom
    Fin
}
```

Procédure : **AfficherJoueurs**

```
Entrée :      - joueurs : Dictionnaire<entier, structure Joueur>
Variables :   - kvp : Paire<entier, structure Joueur>
Sortie :      void
Début
|             Pour Chaque kvp dans joueurs Faire
|             |             Afficher("Joueur n°" + kvp.Clef + " : " + kvp.Valeur._prenom + " " + kvp.Valeur._nom)
|             Fin Pour Chaque
Fin
```

Procédure : **AfficherScores**

```
Entrée :      - scores : Dictionnaire<structure Joueur, entier>
Variables :   - kvp : Paire<structure Joueur, entier>
               - joueurGagnant : structure Joueur
               - scoreGagnant : entier
Sortie :      void
Début
|             scoreGagnant = 0
|             Pour Chaque kvp dans scores Faire
|             |             Afficher("Joueur " + kvp.Clef._prenom + " " + kvp.Clef._nom + ", score = " + kvp.Valeur)
|             |             Si kvp.Valeur > scoreGagnant Alors
|             |             |             joueurGagnant = kvp.Clef
|             |             |             scoreGagnant = kvp.Valeur
|             |             Fin Si
|             Fin Pour Chaque
|             Afficher("Gagnant(e) : " + joueurGagnant._prenom + " " + joueurGagnant._nom)
Fin
```

Algorithme : **Main**

Variables : - n : entier
 - calendrier : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>
 - lesJoueurs : Dictionnaire<entier, structure Joueur>
 - lesScores : Dictionnaire<structure Joueur, entier>
 - j1, j2, j3 : structure Joueur

Début

```
Afficher("Saisir une année : ")
n = SaisirEntier()

calendrier = GenererDicoAnnee(n)
AfficherDicoAnnee(calendrier)

lesJoueurs = DictionnaireVide()
j1 = Joueur("EINSTEIN", "Albert")
j2 = Joueur("TURING", "Alan")
j3 = Joueur("LOVELACE", "Ada")
lesJoueurs.Ajouter(55956, j1)
lesJoueurs.Ajouter(56871, j2)
lesJoueurs.Ajouter(57213, j3)
AfficherJoueurs(lesJoueurs)

lesScores = DictionnaireVide()
lesScores.Ajouter(j1, 323)
lesScores.Ajouter(j2, 188)
lesScores.Ajouter(j3, 413)
AfficherScores(lesScores)
```

Fin